EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Deux normes équivalentes sur $C^1([0, 1])$

Sur $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$, on pose $\nu_1(f) = |f(0)| + 2\int_0^1 |f'|$ et $\nu_2(f) = 2|f(0)| + \int_0^1 |f'|$. Montrer que ν_1 et ν_2 sont des normes équivalentes.